运行与使用说明

〇、先看这里：不能双击 `index.html`

本作品是 ES Module 静态站点，**必须用本地 HTTP 服务打开，不能直接双击 `index.html`**。

双击后会看到：标签页标题正常（「把名字留下来 · 四行仓库一九三七」），**页面却是一片全白**，地址栏是 `file:///…/index.html`。按 `F12` 打开控制台，能看到 `… from origin 'null' has been blocked by CORS policy`。**这不是作品坏了，也不是文件缺失**——浏览器在 `file://` 下不允许加载 ES Module。换成 HTTP 打开即可。

Windows 两行命令（「命令提示符」或 PowerShell 均可，整段复制）：

```
pushd "D:\解压位置\把名字留下来_四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字_460737\01_作品及成果文件"
python -m http.server 8080
```

浏览器打开 <http://127.0.0.1:8080/>（开头必须是 `http://`，不能是 `file://`）。打开正确的话，2—3 秒内会出现「把名字留下来」标题和「从头开始」按钮。

- 把 `D:\解压位置` 换成你实际解压的位置，**引号保留**（路径含中文、`·`、括号时没有引号会报「系统找不到指定的路径」）。
- **先解压再打开**：不要在压缩包预览窗口（Windows 自带 zip、7-Zip、WinRAR）里直接双击 `index.html`，那用的是临时目录和 `file://`，同样白屏。
- 手打路径容易错：在资源管理器打开 `01_作品及成果文件` 文件夹，地址栏清空后输入 `cmd` 回车，命令行会直接停在该目录，这时只跑第二行就行。
- `python` 报「不是内部或外部命令」或弹出微软商店：改用 `py -3 -m http.server 8080`。
- 没有 Python：见 §二 方式 A 的 Node 写法；端口被占：换 `8081`，地址同步改成 `http://127.0.0.1:8081/`。

一、运行环境

项	要求
浏览器	Chrome / Edge / Firefox 最近两年版本
分辨率	桌面 1280×720 及以上；兼容平板与手机
网络	**无需联网**。无外部字体、无 CDN、无后端请求
其他	需要启用 JavaScript 与 localStorage（存档用）
3D 视角（可选）	需要 WebGL2（Chrome / Edge 102+ 默认支持）。不支持、开启减少动效或窗口过窄时，「3D 视角」按钮自动隐藏，正文与结局不受影响
前置条件	作品本身不用安装；但打开它需要本机装有 Python / Node / PHP 之一，用来起本地 HTTP 服务（见 §〇、§二）

二、评审期快速启动（推荐）

方式 A：本地静态服务器（最稳，推荐）

做法与 §〇 相同，这里补上 Node / PHP 两种备选，以及在 Windows 上常撞的几个坑。

① 先进入目录（三种方式共用这一行，路径换成你的实际解压位置）：

```
pushd "D:\解压位置\把名字留下来_四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字_460737\01_作品及成果文件"
```

② 再任选一种起服务：

A-1 • Python（多数电脑可用，不需要联网）

```
python -m http.server 8080
```

A-2 • Node.js（没装 Python 时用）

```
npx --yes serve -l 8080
```

- `npx` 第一次会联网下载 `serve`；完全断网且之前没下载过时会失败，那就用 A-1。
- PowerShell 报「无法加载文件 …\npx.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本」：改成 `npx.cmd --yes serve -l 8080`。

A-3 • PHP（可选）

```
php -S 127.0.0.1:8080
```

③ 浏览器打开 <http://127.0.0.1:8080/>。地址栏出现 `file://` 就是没走对：要么服务没起来，要么是直接双击了文件。

> 打包说明：构建已改成相对路径（`base: './'`），所以整个 `01_作品及成果文件/` 目录放在任意子目录下都行。**但地址要跟着目录走**：如果在上一级 `把名字留下来_…_460737/` 起服务，就要访问 `http://127.0.0.1:8080/01_作品及成果文件/`；此时打开 `http://127.0.0.1:8080/` 只会看到一个文件列表，那不是作品页面。

方式 B：源码开发模式（仅开发用，评审不需要这一节）

```
npm install
npm run dev        # 开发预览
npm run build      # 产出 dist/
npm run preview    # 预览构建产物
```

三、操作方式

操作	鼠标 / 触摸	键盘
选择	点击选项	`1` `2` `3` `4`
继续	点击「继续」	`Enter` 或 `空格`
展开史料卡	点击页脚卡片	Tab 聚焦后 Enter

操作	鼠标 / 触摸	键盘
存档	自动	自动
删除存档	菜单「从头开始」会覆盖	—

- 存档位置：浏览器 `localStorage`，键名 `names-ledger-v1`。
- 结局图鉴：键名 `names-endings-v1`。
- 清除方式：浏览器设置里清除该站点数据即可。

四、内容与时长

- 正文：113,048 字（严格口径），140 个场景，9 个结局（6 个主结局 + 3 个合成结局）
- 单周目：约 2—3 小时；可分段阅读，存档自动
- 全部内容（九结局 + 10 篇人物志 + 15 篇「后来」+ 76 张史料卡）：约 6 小时
- 无失败状态，可随时关闭，下次从上次的位置继续

五、交互与结局画面

交互	效果
选择（点击/数字键）	按「记忆载体」触发不同粒子：名册墨点与字、家书纸片、旗红绸、照片白闪、口述声波、口信上浮的字；同一选项在不同场景的落点与数量也不同
悬停 / 键盘聚焦	六种载体各有不同的位移方向与强调色；底部墨线扫过
继续	横向墨扫
换场	按天气分五种：墨、雨、雪、灰、烟
3D 视角	在四行仓库西墙 / 底楼 / 楼顶 / 桥 / 1947 厢房场景，右上角按钮切真 3D：移动鼠标换视角，再点回到 2.5D；无 WebGL 或开启减少动效时自动不显示
声音	右下角「声音 关/开」。**默认静音**，首次打开后才播放；开启后跟随场景切换环境音，结局有低音；状态会记住
结局	先播放约 6 秒「终极画面」（可点击跳过），再进入结局正文；结局页可「重看结局画面」
减少动效	系统开启 `prefers-reduced-motion` 后，粒子、3D 倾斜、换场动画与终极画面动画自动降级，终极画面只显示最终帧

六、附加内容入口

入口	内容	说明
菜单 →「人物志」	10 篇人物志（杨瑞符、谢晋元、陈树生、杨惠敏、战地记者、同乡会、通城群像、樊城、周福其、无名兵）	独立于主线存档，随时可读
菜单 →「后来」	15 篇记忆线（1949—2025：修县志、寻访、周福其跪像、英名墙 323→354）	结局之后的读者页

入口	内容	说明
菜单 →「史料库」	76 张史料卡，按文献分组	每张含原句、出处、页码、状态
菜单 →「结局一览」	九个结局的解锁情况	每个结局附同一句 coda

七、无障碍

- 全流程键盘可达，焦点有可见描边
- 支持 `prefers-reduced-motion`：系统开启「减少动态效果」后，视差与粒子自动降级
- 正文字号可随浏览器缩放（`Ctrl/Cmd + +/-`）
- 无闪烁、无高频动画

八、内容提示

游戏里涉及战争与死亡，但不出血腥场面，也没有真实人物的肖像。虚构主角陈望生在第一次出场的地方标着「复合型虚构角色」。史实条目在游戏内「史料库」里都能查到来源。

九、常见问题

Q：双击 `index.html`，打开是白屏？
A：正常现象，不是作品坏了。`file://` 下浏览器不允许加载 ES Module，控制台会报 `origin 'null' … has been blocked by CORS policy`。按 §〇 起本地服务器，用 `http://127.0.0.1:8080/` 打开即可。如果 HTTP 下仍然白屏，再确认两件事：浏览器没禁用 JavaScript；服务日志里 `GET /assets/…` 是 200 而不是 404（404 通常是在错误的目录起了服务，见下一条）。

Q：打开 `http://127.0.0.1:8080/` 只看到一个文件列表？
A：服务起在了上一级目录。要么改访问 `http://127.0.0.1:8080/01_作品及成果文件/`，要么按 §〇 进入 `01_作品及成果文件/` 再起服务。

Q：提示端口被占用（`[WinError 10048]` / `EADDRINUSE`）？
A：8080 被别的程序占了。换端口重跑，例如 `python -m http.server 8081`，浏览器地址同步改成 `http://127.0.0.1:8081/`。

Q：PowerShell 报「无法加载文件 …\npx.ps1，因为在此系统上禁止运行脚本」？
A：这是 PowerShell 的执行策略，不是作品问题。把命令换成 `npx.cmd --yes serve -l 8080`，或先执行 `Set-ExecutionPolicy -Scope Process RemoteSigned` 再重试；也可以直接用 Python 那条命令（不受执行策略影响）。

Q：敲 `python` 弹出微软商店，或提示「不是内部或外部命令」？
A：说明这台机器没装 Python（Windows 自带的是个占位跳转）。改用 `py -3 -m http.server 8080`，或走 Node 的 `npx`，或 PHP。

Q：路径里有中文、`·`、括号或空格，命令报「系统找不到指定的路径」？
A：路径必须用英文双引号包住（§〇 的示例已经包住，照抄即可）。更省事的办法：在资源管理器里进入 `01_作品及成果文件` 文件夹，地址栏清空后输入 `cmd` 回车，命令行直接停在该目录，不用手打路径。

Q：结局页为什么先黑一下？

A：那是结局的「终极画面」（约 6 秒，Canvas 绘制）。点画面任意位置就能跳过，直接进结局正文。结局正文下面有「重看结局画面」按钮。系统开了「减少动态效果」时只显示最终帧。

Q：九个结局怎么解锁？

A：尾声只会列出你这一周目真正带出来的记忆。六个主结局对应六种载体；如果同时带走两样（名册+口述 / 家书+照片 / 旗样+口信），会额外出现合成结局「档案 / 遗物 / 口耳」。图鉴里 9 格，未解锁的会显示解锁条件。

Q：没有声音？

A：默认静音，点右下角「声音」才开，状态会记住。这一版只有 28 条环境音与动作音（4.88 MB），没有人声配音，也没有音乐。这是取舍，不是坏了。

Q：背景图是渐变不是照片？

A：如果拿到的是「无图版」，说明插画素材没有随包分发。渐变占位版也能完整玩完，叙事与结局不受影响。完整包里才有 `public/art/` 下的场景插画。

Q：如何只看结局？

A：菜单 →「结局一览」，已解锁的结局会显示标题与副标题。

十、目录结构

```
作品名_作品编号/
├─ 01_作品及成果文件/      # 构建产物 (index.html + assets/ + art/ + bg/ + audio/, 550 文件 / 24.58 MB)
├─ 02_作品展示视频/        # 按需
├─ 03_作品介绍文档/        # 作品介绍.pdf
├─ 04_运行或使用说明/      # 本文件
├─ 05_补充成果材料/        # 截图、测试记录
├─ 06_第三方资源说明/      # 字体、模型、库
└─ 07_AI工具使用补充说明/  # AI 使用说明.pdf
```

十一、2026-10-22 新增交互（v1.5）

位置	交互	说明
第一夜	灯下找名字	移动鼠标/手指当手电，找 3 个藏起来的名字；Tab+Enter 可直接点亮，右上角「跳过（Esc）」
第三夜	升旗	按住旗面往上拖，风会周期回拽，到顶保持半秒；可跳过
有 3D 的场景	场景探索	右上角「场景探索」：一张背景图加 22 个可点热点。悬停出墨圈，点开一句环境旁白，部分挂史料卡。Esc 两级退出
长段落（>6 段）	三段阅读	「继续读 ▸」/ Enter / 空格分组推进。有人物的组卡片背后会浮现男/女剪影，回忆组转暖褐旧纸。读完才出现选项
尾声	交付托盘	9 个结局变成桌上 9 件实物，拖进匣子并按住 1 秒按手印。也可以点两次，或键盘 1—9 再 Enter
声音	42 个事件	菜单、悬停、五种换场、六种载体、结局起势/收束、八类环境点缀。默认静音，右下角开启